

Ejercicio 13.8 — Error de Medición y Sesgo de Atenuación en MCO

Econometría — Gujarati & Porter

Ejercicio 13.8 resuelto por Emanuel Quintana Silva

Hipótesis de ingreso permanente de Friedman y errores en variables

1. ENUNCIADO

Según la hipótesis de ingreso permanente de Friedman:

$$Y_i^* = \alpha + \beta X_i^* \tag{1}$$

donde:

- Y_i^* = gasto de consumo permanente
- X_i^* = ingreso permanente

Sin embargo, las variables observadas contienen errores de medición:

$$Y_i = Y_i^* + u_i \tag{2}$$

$$X_i = X_i^* + v_i \tag{3}$$

donde:

- u_i = error de medición en Y_i^*
- v_i = error de medición en X_i^*

La función observada queda:

$$Y_i = \alpha + \beta(X_i - v_i) + u_i \quad (4)$$

o equivalentemente:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + (u_i - \beta v_i) \quad (5)$$

Suponiendo:

1. $E(u_i) = E(v_i) = 0$
2. $\text{Var}(u_i) = \sigma_u^2$ y $\text{Var}(v_i) = \sigma_v^2$
3. $\text{Cov}(Y_i^*, u_i) = 0$
4. $\text{Cov}(u_i, X_i^*) = \text{Cov}(v_i, Y_i^*) = \text{Cov}(u_i, v_i) = 0$

demostrar que:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \frac{\beta}{1 + \left(\frac{\sigma_v^2}{\sigma_X^2}\right)} \quad (6)$$

donde:

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X_i^*) \quad (7)$$

Además:

- a) Analizar la naturaleza del sesgo.
- b) Determinar si $\hat{\beta}$ converge al verdadero β cuando $n \rightarrow \infty$.

2. MODELO OBSERVADO

El verdadero modelo poblacional es:

$$Y_i^* = \alpha + \beta X_i^* \quad (8)$$

Pero observamos:

$$Y_i = Y_i^* + u_i \quad (9)$$

$$X_i = X_i^* + v_i \quad (10)$$

Sustituyendo:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i^* + u_i \quad (11)$$

y como:

$$X_i^* = X_i - v_i \quad (12)$$

entonces:

$$Y_i = \alpha + \beta(X_i - v_i) + u_i \quad (13)$$

$$= \alpha + \beta X_i + (u_i - \beta v_i) \quad (14)$$

Definimos:

$$w_i = u_i - \beta v_i \quad (15)$$

de modo que:

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + w_i \quad (16)$$

3. CORRELACIÓN ENTRE REGRESOR Y ERROR

El supuesto fundamental de MCO exige:

$$\text{Cov}(X_i, w_i) = 0 \quad (17)$$

Sin embargo:

$$X_i = X_i^* + v_i \quad (18)$$

$$w_i = u_i - \beta v_i \quad (19)$$

Por lo tanto:

$$\text{Cov}(X_i, w_i) = \text{Cov}(X_i^* + v_i, u_i - \beta v_i) \quad (20)$$

Expandiendo:

$$= \text{Cov}(X_i^*, u_i) - \beta \text{Cov}(X_i^*, v_i) + \text{Cov}(v_i, u_i) - \beta \text{Cov}(v_i, v_i) \quad (21)$$

Usando los supuestos:

$$\text{Cov}(X_i^*, u_i) = 0 \quad (22)$$

$$\text{Cov}(X_i^*, v_i) = 0 \quad (23)$$

$$\text{Cov}(v_i, u_i) = 0 \quad (24)$$

queda:

$$\text{Cov}(X_i, w_i) = -\beta \text{Var}(v_i) \quad (25)$$

es decir:

$$\boxed{\text{Cov}(X_i, w_i) = -\beta \sigma_v^2} \quad (26)$$

Por lo tanto:

$$\text{Cov}(X_i, w_i) \neq 0 \quad (27)$$

y el estimador MCO es inconsistente.

4. PROBABILIDAD LÍMITE DEL ESTIMADOR MCO

En muestras grandes:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \frac{\text{Cov}(X_i, Y_i)}{\text{Var}(X_i)} \quad (28)$$

Equivalentemente:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \beta + \frac{\text{Cov}(X_i, w_i)}{\text{Var}(X_i)} \quad (29)$$

Ya obtuvimos:

$$\text{Cov}(X_i, w_i) = -\beta\sigma_v^2 \quad (30)$$

Ahora calculamos $\text{Var}(X_i)$.

Como:

$$X_i = X_i^* + v_i \quad (31)$$

entonces:

$$\text{Var}(X_i) = \text{Var}(X_i^* + v_i) \quad (32)$$

$$= \text{Var}(X_i^*) + \text{Var}(v_i) \quad (33)$$

porque:

$$\text{Cov}(X_i^*, v_i) = 0 \quad (34)$$

Así:

$$\text{Var}(X_i) = \sigma_X^2 + \sigma_v^2 \quad (35)$$

Sustituyendo:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \beta + \frac{-\beta\sigma_v^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \quad (36)$$

Factorizando:

$$= \beta \left(1 - \frac{\sigma_v^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \right) \quad (37)$$

Simplificando:

$$= \beta \left(\frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \right) \quad (38)$$

Finalmente:

$$\boxed{\text{plim}(\hat{\beta}) = \frac{\beta}{1 + \left(\frac{\sigma_v^2}{\sigma_X^2} \right)}} \quad (39)$$

que era lo que se quería demostrar.

5. INTERPRETACIÓN ECONÓMICA

El error de medición en la variable explicativa viola el supuesto clásico:

$$\text{Cov}(X_i, u_i) = 0 \quad (40)$$

porque el error de medición v_i aparece tanto:

- en el regresor observado X_i
- como en el término de perturbación compuesto w_i

Esto induce correlación entre regresor y error, generando:

sesgo e inconsistencia del estimador MCO.

6. INCISO A) — NATURALEZA DEL SESGO

Obtuvimos:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \beta \left(\frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \right) \quad (41)$$

Como:

$$0 < \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} < 1 \quad (42)$$

entonces:

$$|\text{plim}(\hat{\beta})| < |\beta| \quad (43)$$

Por lo tanto, el estimador está sesgado hacia cero.

Este fenómeno se conoce como:

Sesgo de atenuación

(*attenuation bias*)

o también:

Regression dilution bias

Si:

$$\beta > 0 \tag{44}$$

entonces:

$$\hat{\beta} < \beta \tag{45}$$

Si:

$$\beta < 0 \tag{46}$$

entonces:

$$\hat{\beta} > \beta \tag{47}$$

En ambos casos, el efecto estimado se aproxima artificialmente a cero.

7. INCISO B) — ¿DESAPARECE EL SESGO CUANDO $n \rightarrow \infty$?

No.

Aunque el tamaño muestral aumente indefinidamente:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) \neq \beta \tag{48}$$

porque:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \beta \left(\frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \right) \quad (49)$$

y este factor es distinto de 1 siempre que:

$$\sigma_v^2 > 0 \quad (50)$$

Por consiguiente:

El estimador MCO es inconsistente en presencia de errores de medición en la variable explicativa.
Aumentar el tamaño de muestra no elimina el sesgo.

Solamente si:

$$\sigma_v^2 = 0 \quad (51)$$

(no existe error de medición), entonces:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \beta \quad (52)$$

y MCO recupera consistencia.

8. VERIFICACIÓN EMPÍRICA CON STATA

Para ilustrar el sesgo de atenuación simulamos datos donde:

$$Y_i^* = 1 + 2X_i^* + u_i \quad (53)$$

pero observamos:

$$X_i = X_i^* + v_i \quad (54)$$

La teoría predice:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \frac{\beta}{1 + \left(\frac{\sigma_v^2}{\sigma_x^2}\right)} \quad (55)$$

8.1. Código Stata

Listing 1: Simulación de error de medición y sesgo de atenuación

```
clear
set seed 12345
set obs 5000

* Variable verdadera
gen X_star = rnormal(10,2)

* Error estructural
gen u = rnormal(0,1)

* Error de medicion
gen v = rnormal(0,2)

* Modelo verdadero
gen Y = 1 + 2*X_star + u

* Variable observada con error
gen X = X_star + v

* Regresion usando variable observada
regress Y X

* Regresion usando variable verdadera
regress Y X_star

* Calculo del plim teorico
quietly summarize X_star
scalar sigmaX2 = r(Var)

quietly summarize v
scalar sigmav2 = r(Var)

scalar beta_true = 2
```

```

scalar beta_plim = beta_true / ///
    (1 + (sigmav2/sigmaX2))

display _newline ///
"=== Resultado teorico ==="

display ///
"Var(X*)          = " %9.4f sigmaX2

display ///
"Var(v)           = " %9.4f sigmav2

display ///
"Beta verdadero = " %9.4f beta_true

display ///
"plim teorico    = " %9.4f beta_plim

```

9. RESULTADOS ESPERADOS

Regresión	Coefficiente estimado	Interpretación
Y sobre X^*	$\approx 2,00$	Recupera el verdadero parámetro
Y sobre X	$\approx 1,00$	Sesgo de atenuación

Con:

$$\text{Var}(X^*) \approx 3,92 \quad (56)$$

$$\text{Var}(v) \approx 4,01 \quad (57)$$

la teoría predice:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) \approx 0,99 \quad (58)$$

valor extremadamente cercano al coeficiente obtenido en la simulación.

10. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La simulación confirma exactamente la teoría de errores en variables.

1. Cuando utilizamos la variable verdadera X_i^* , el estimador recupera correctamente:

$$\hat{\beta} \approx 2 \tag{59}$$

2. Cuando utilizamos la variable observada con error:

$$X_i = X_i^* + v_i \tag{60}$$

el coeficiente cae aproximadamente a:

$$\hat{\beta} \approx 1 \tag{61}$$

3. El coeficiente estimado se desplaza hacia cero, mostrando el clásico sesgo de atenuación.
4. Aunque la muestra es muy grande ($n = 5000$), el sesgo no desaparece.

11. CONCLUSIÓN

El error de medición en la variable explicativa provoca:

1. Violación del supuesto clásico:

$$\text{Cov}(X_i, u_i) = 0$$

2. Sesgo sistemático en MCO.
3. Inconsistencia del estimador.

4. Sesgo hacia cero del coeficiente estimado (*attenuation bias*).
El estimador no converge al verdadero parámetro poblacional:

$$\text{plim}(\hat{\beta}) = \frac{\beta}{1 + \left(\frac{\sigma_v^2}{\sigma_x^2}\right)}$$

sino a una versión atenuada determinada por la razón entre:

- la varianza de la variable verdadera
- la varianza del error de medición

REFERENCIAS

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5.a ed.). McGraw-Hill.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics* (6.a ed.). Cengage.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8.a ed.). Pearson.